

NHẬP MÔN KHOA HỌC DỮ LIỆU

#1. Giới thiệu môn học

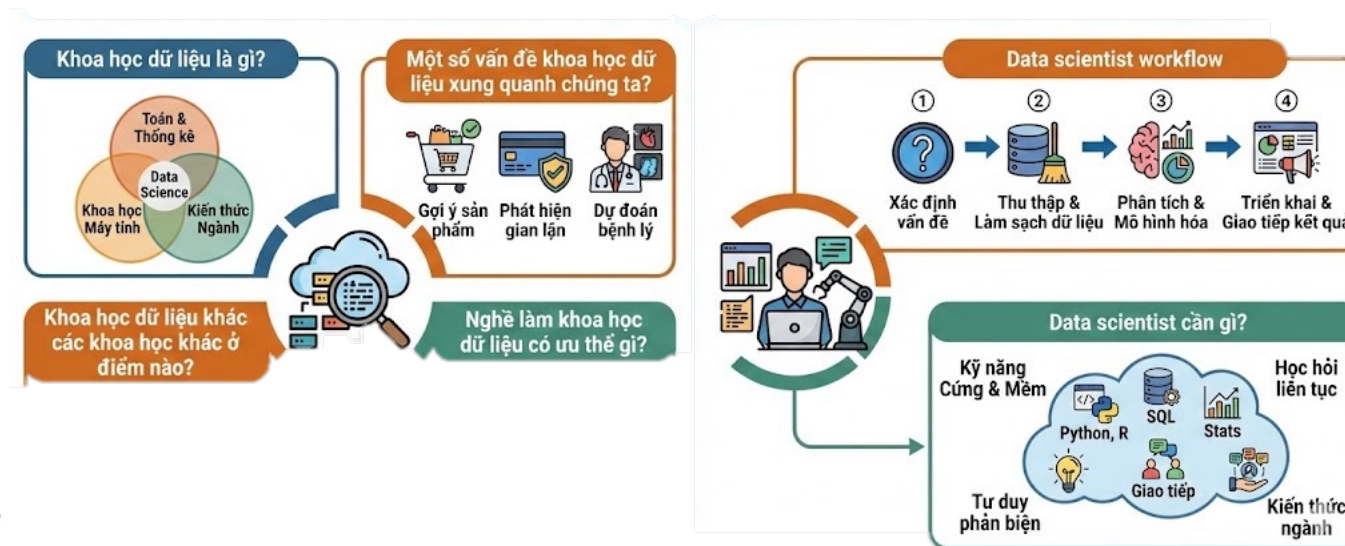
INTRODUCTION TO DATA SCIENCE

2025 - 2026

- 1. Thông tin chung về môn học**
- 2. Data science (khoa học dữ liệu) là gì?**
 1. Khái niệm Khoa học dữ liệu?
 2. Các ứng dụng của Khoa học dữ liệu?
 3. Quy trình của ngành Khoa học dữ liệu?
- 3. Sự nghiệp trong lĩnh vực Data science?**
 1. Data Analyst
 2. Data scientist
 3. Data Engineer

Phần 1.

Thông tin chung về môn học

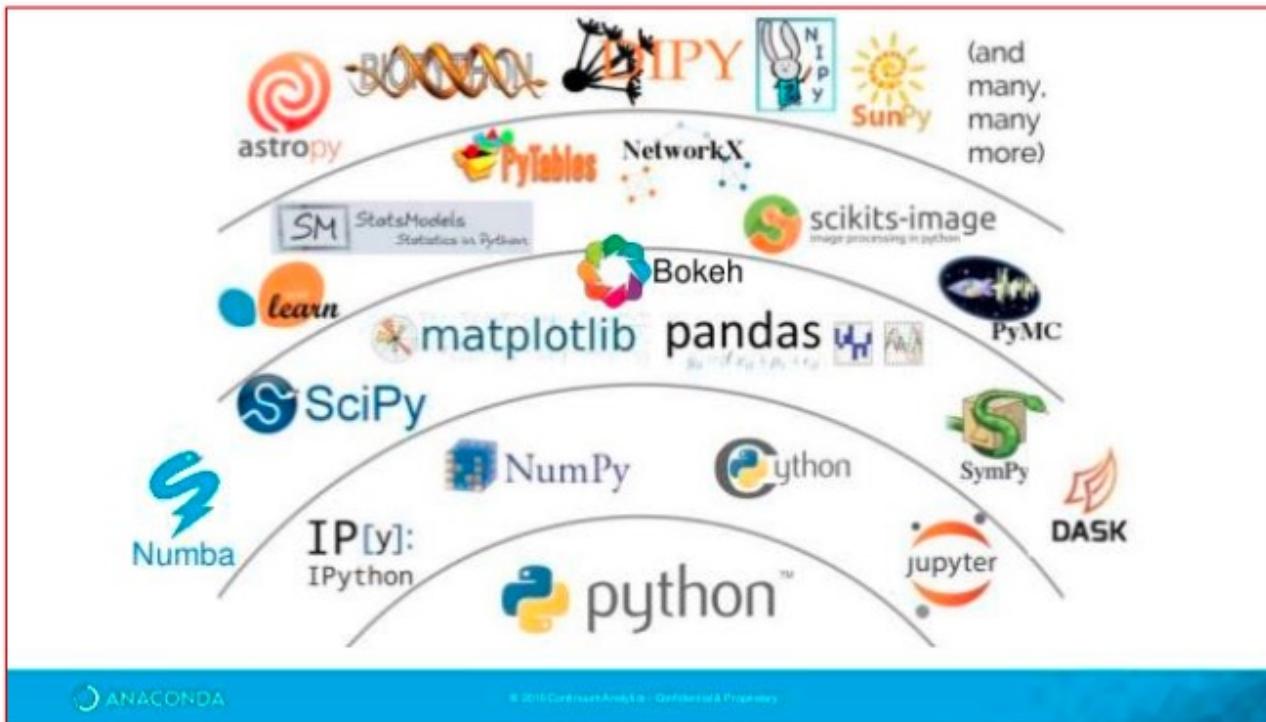


- **Tên môn: Nhập môn Khoa học dữ liệu**
- **Số tín chỉ: 2 (30 tiết lý thuyết)**
- **Nội dung chính:**
 - Ngôn ngữ python (cơ bản)
 - Một số thư viện xử lý dữ liệu của python
 - Trực quan hoá dữ liệu
 - Học từ dữ liệu như thế nào

- **Scipy Lecture Notes, www.scipy-lectures.org**
- **Các tài liệu tham khảo nên đọc:**
 - “Think Python: How to think like a computer scientist”
 - “Learning Python”
 - “Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and Ipython”
 - “Python Crash Course, A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming”

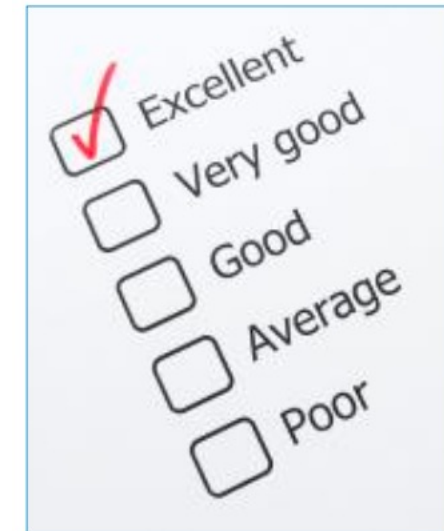
- **Đã biết và sử dụng tạm ổn một ngôn ngữ lập trình nào đó (C/C++, C#, Java,...)**
- **Cấu trúc dữ liệu:**
 - Mảng, danh sách, cây,... – đặc biệt là mảng nhiều chiều và các phép xử lý trên nó
- **Hiểu cách làm việc của hệ thống file, đọc ghi dữ liệu dạng văn bản từ file**
 - Hầu hết dữ liệu của môn học và ngành học này đều ở dạng text
- **Có kiến thức về các định dạng dữ liệu thường dùng trong cuộc sống (văn bản, ảnh, âm thanh, phim,...)**

Phần mềm học tập



Đánh giá kết quả

- **Điểm môn học = ĐQT*40% + ĐTCK*60%**
- **Điểm quá trình:**
 - Điểm danh
 - Bài làm trên lớp
 - Bài tập
 - Thi giữa kỳ
- **Điểm thi cuối kỳ: trắc nghiệm**



Tại sao phải học môn này?

- Để có kiến thức về khoa học dữ liệu
- Để có kĩ năng viết chương trình phục vụ cho các bài toán thuộc ngành khoa học dữ liệu.
- Để có hiểu biết về công việc của người làm khoa học dữ liệu và các bài toán liên quan
- Để có hiểu biết về các ứng dụng khoa học dữ liệu vào các vấn đề trong thực tế
- Có thêm lựa chọn cho đề tài làm tốt nghiệp
- Có điểm môn học và được ra trường

Phần 2.

Data science (khoa học dữ liệu) là gì

2.1 Khái niệm Khoa học dữ liệu?

2.2 Các ứng dụng của Khoa học dữ liệu?

2.3 Quy trình của ngành Khoa học dữ liệu?

Khái niệm Khoa học dữ liệu

- **Khoa học dữ liệu (data science)**
 - Là khoa học về việc **quản trị** và **phân tích dữ liệu** để tìm ra các hiểu biết, các tri thức hành động, các quyết định để dẫn đến hành động.
- **Nhiệm vụ của khoa học dữ liệu**
 - **Thu thập xử lý dữ liệu** để tìm ra những insight giá trị
 - **Giải thích, trình bày** những insight đó cho các bên liên quan để chuyển hoá các insight **thành hành động**

- **Data science** gồm hai thành phần là **data** và **science**
 - **Data:** là thành phần đầu tiên của cụm từ data science, nếu thiếu nó thì tất cả quá trình tiếp theo đều không thực hiện được. Việc đầu tiên phải làm sau khi có dữ liệu là làm sạch dữ liệu và biến đổi dữ liệu – nó chiếm đến 80% tổng thời gian thực hiện phân tích
 - **Science:** Có dữ liệu rồi, giờ cần phải phân tích, trích rút có quy luật có ích và sử dụng chúng một cách hiệu quả. Ở đây, một số lĩnh vực sẽ giúp ích chúng ta như thống kê, máy học, học sâu, tối ưu

Khái niệm Khoa học dữ liệu

CÁC LĨNH VỰC CỦA KHOA HỌC DỮ LIỆU

Khai thác dữ liệu

Tìm kiếm các mẫu, xu hướng, và mối liên hệ tiềm ẩn trong tập dữ liệu lớn.



Thống kê (Statistic)

Sử dụng các phương pháp toán học để thu thập, phân tích, diễn giải, và trình bày dữ liệu.



Lập trình (Programming)

Xây dựng và triển khai các mô hình và thuật toán để xử lý dữ liệu.



Học máy (Machine learning)

Lập trình cho máy tính tự học và cải thiện hiệu suất từ kinh nghiệm (dữ liệu).



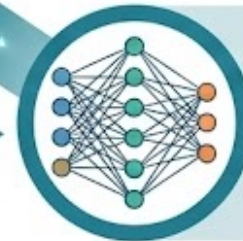
Phân tích (Analyze)

Khám phá và hiểu dữ liệu để đưa ra các dự đoán và quyết định kinh doanh.



Học sâu (Deep learning)

Tạo ra các mạng lưới nơ-ron phức tạp để xử lý và hiểu dữ liệu phức tạp hơn.



Ứng dụng của Khoa học dữ liệu

CÁC ỨNG DỤNG CỦA KHOA HỌC DỮ LIỆU



- **Đối với lĩnh vực tài chính**

- Dựa vào các đặc điểm thông tin để chọn được các khách hàng phù hợp với mục tiêu
- Tuỳ vào “nhu cầu” của khách hàng, để thực hiện các chiến lược quảng bá
- Thông qua các “phản hồi” để phân tích, đánh giá và cải thiện sản phẩm
- Phân tích rủi ro
- Quyết định chiến lược

- **Đối với lĩnh vực sản xuất**
 - Dự báo các rủi ro
 - Điều phối hoạt động của hệ thống
 - Quy trình được định sẵn
 - Báo lỗi

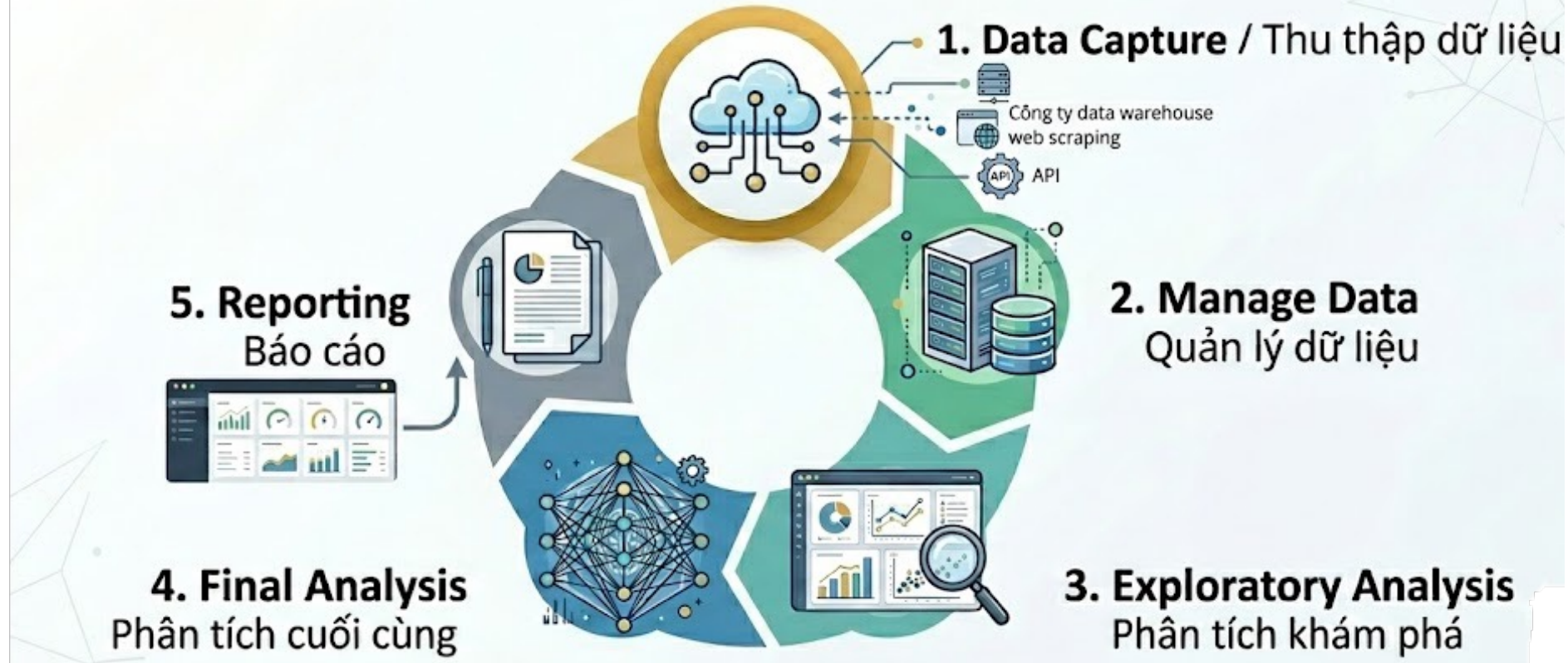
- **Đối với lĩnh vực ngân hàng**
 - Thẩm định cho vay
 - Vòng đời khách hàng
 - Fraud detection (phát hiện gian lận)

- **Đối với lĩnh vực y tế**
 - Phân tích hình ảnh y khoa
 - Di truyền học
 - Trợ lý sức khỏe

- **Đối với lĩnh vực Giao thông**
 - Lái xe an toàn
 - Hệ thống vận hành xe
 - An toàn giao thông

Quy trình của ngành Khoa học dữ liệu

QUY TRÌNH CỦA NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU



Bước 1: Thu thập dữ liệu - Datacapture

QUY TRÌNH KHOA HỌC DỮ LIỆU (DATA SCIENCE PROCESS) BƯỚC 1: THU THẬP DỮ LIỆU (DATA CAPTURE)

Giai đoạn này thực hiện thu thập dữ liệu bằng cách thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.



1. XUẤT TỪ KHO DỮ LIỆU CÔNG TY
Thu thập dữ liệu bằng cách xuất từ kho dữ liệu của một công ty.
(Ví dụ: Dữ liệu giao dịch, dữ liệu khách hàng)



2. CRAWL TỪ TRANG WEB
Thu thập dữ liệu bằng cách crawl từ một trang web.
(Ví dụ: Thông tin sản phẩm, bài viết, viết, đánh giá)



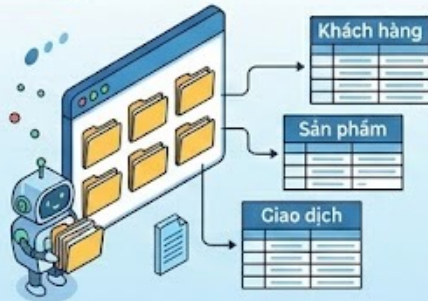
3. TRUY CẬP API (KÈM KEY)
Thu thập dữ liệu bằng cách truy cập vào một API nào đó (thông qua các key). (Ví dụ: Dữ liệu thời tiết, dữ liệu mạng xã hội)

BƯỚC 2: QUẢN LÝ DỮ LIỆU (DATA MANAGEMENT)

Bước 2: Quản lý dữ liệu

QUY TRÌNH KHOA HỌC DỮ LIỆU (DATA SCIENCE PROCESS) BƯỚC 2: QUẢN LÝ DỮ LIỆU (DATA MANAGE)

Giai đoạn này sắp xếp, quản lý dữ liệu, bao gồm cả việc xóa và loại bỏ những dữ liệu dư thừa không cần thiết.



1. SẮP XẾP VÀ CẤU TRÚC

Sắp xếp dữ liệu thô vào các định dạng có cấu trúc. Phân loại và gán nhãn dữ liệu. (Ví dụ: Transform JSON to SQL tables, structure text files)



2. LÀM SẠCH VÀ LOẠI BỎ DỮ LIỆU DƯ THỪA

Phát hiện và loại bỏ các bản ghi dữ liệu trùng lặp. Xóa hoặc xử lý các giá trị thiếu hoặc không hợp lệ. (Ví dụ: Deduplicate customer profiles, standardize date formats)

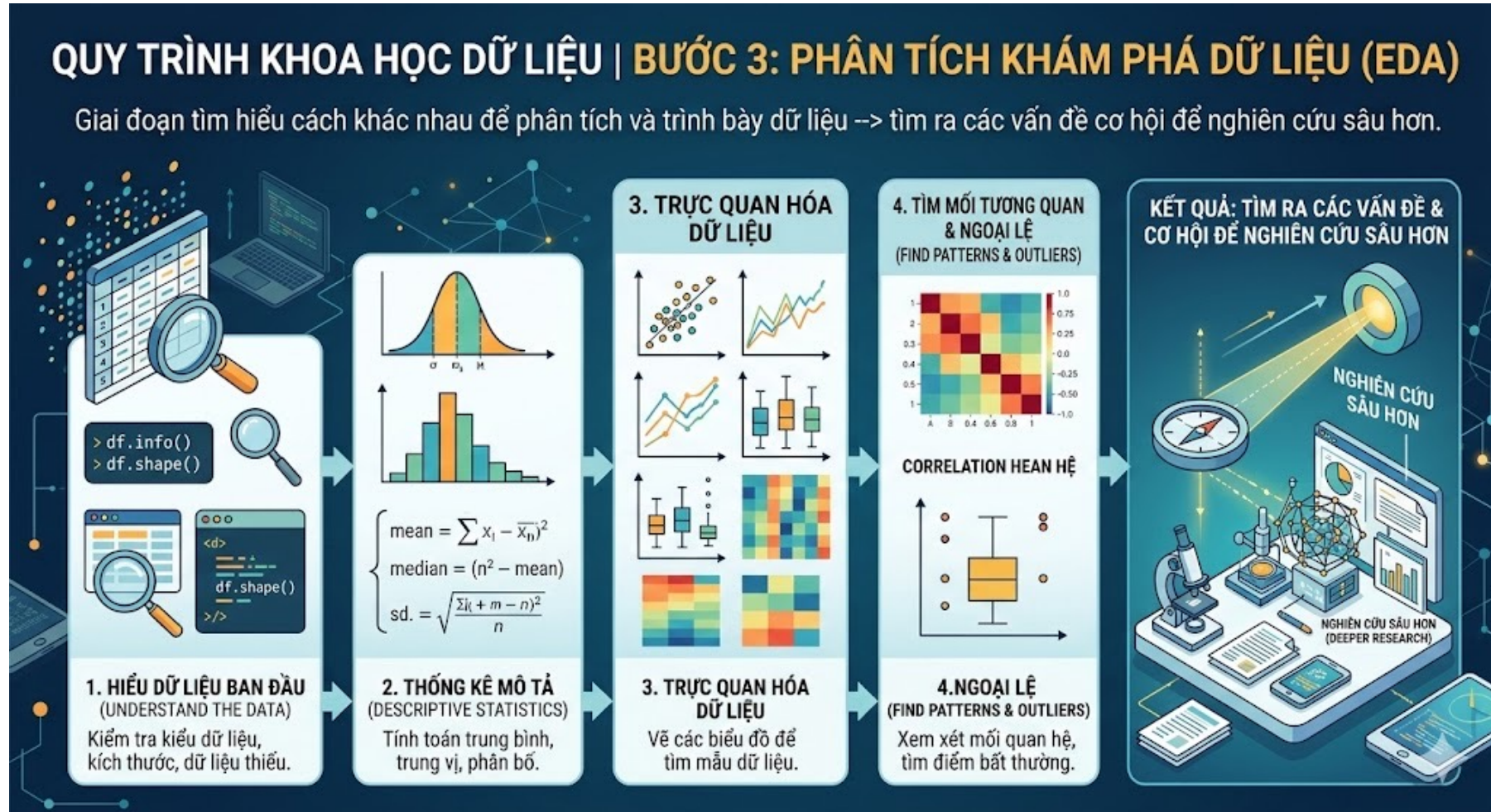


3. LƯU TRỮ VÀ QUẢN TRỊ

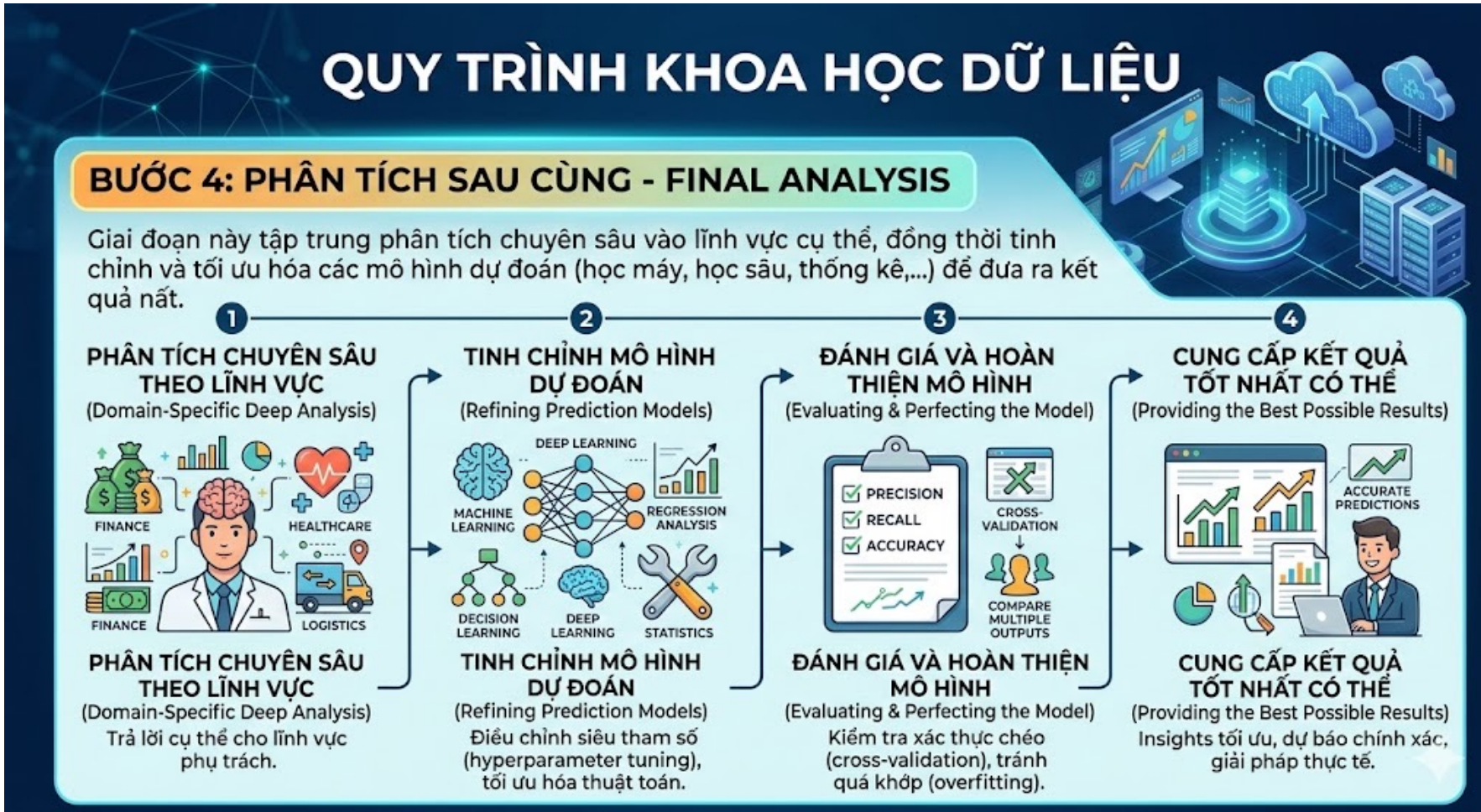
Xây dựng hệ thống lưu trữ lâu dài và bảo mật. Quản trị quyền truy cập và bảo mật dữ liệu. (Ví dụ: Secure Hadoop cluster setup, manage HR data access)

BƯỚC 3: PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ (EXPLORATORY ANALYSIS)

Bước 3: Phân tích khám phá (exploratory data analysis - EDA)



Bước 4: Phân tích sau cùng (Final Analysis)



Bước 5: Báo cáo (Reporting)



Phần 3.

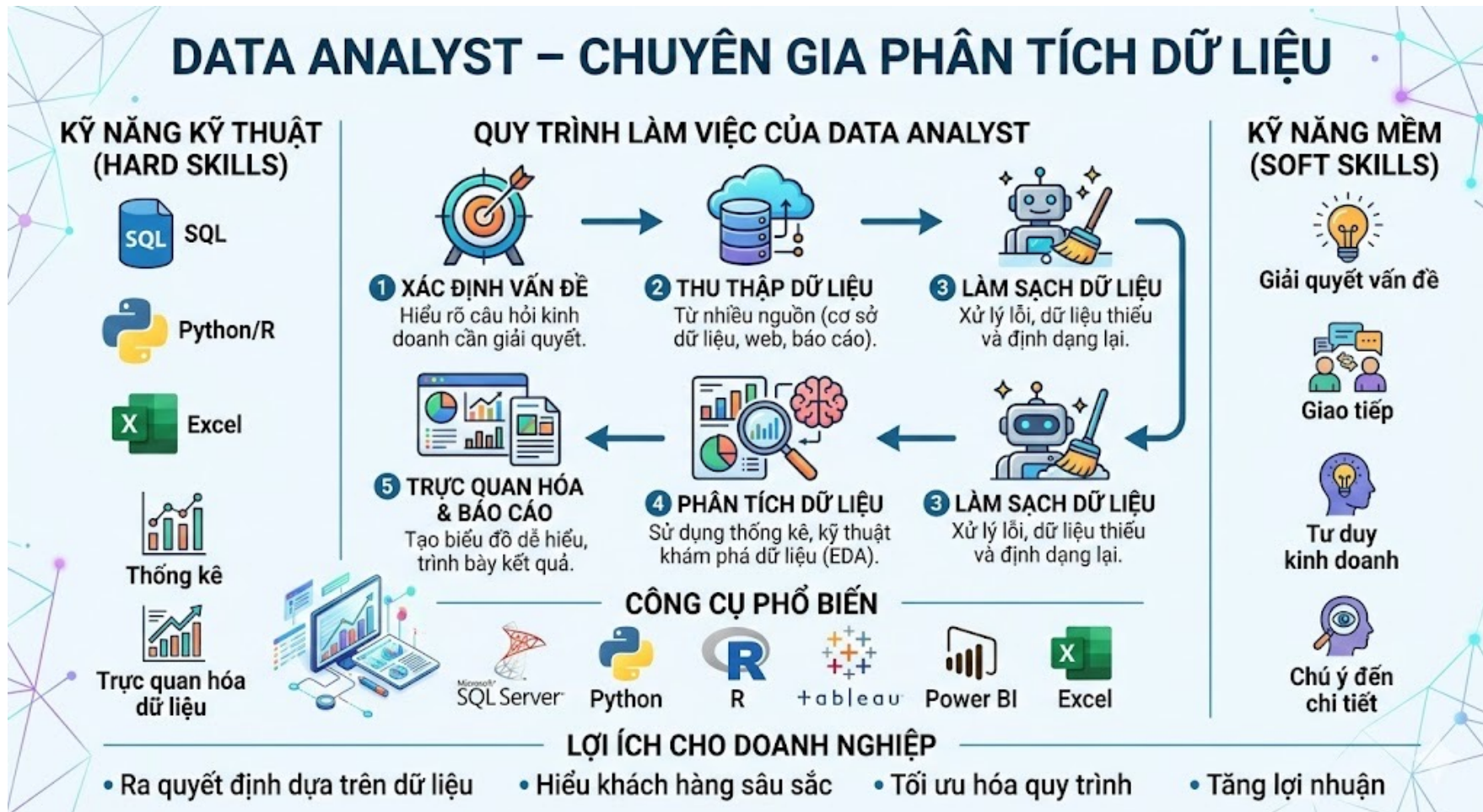
Sự nghiệp trong lĩnh vực Data science?

3.1 Data Analyst

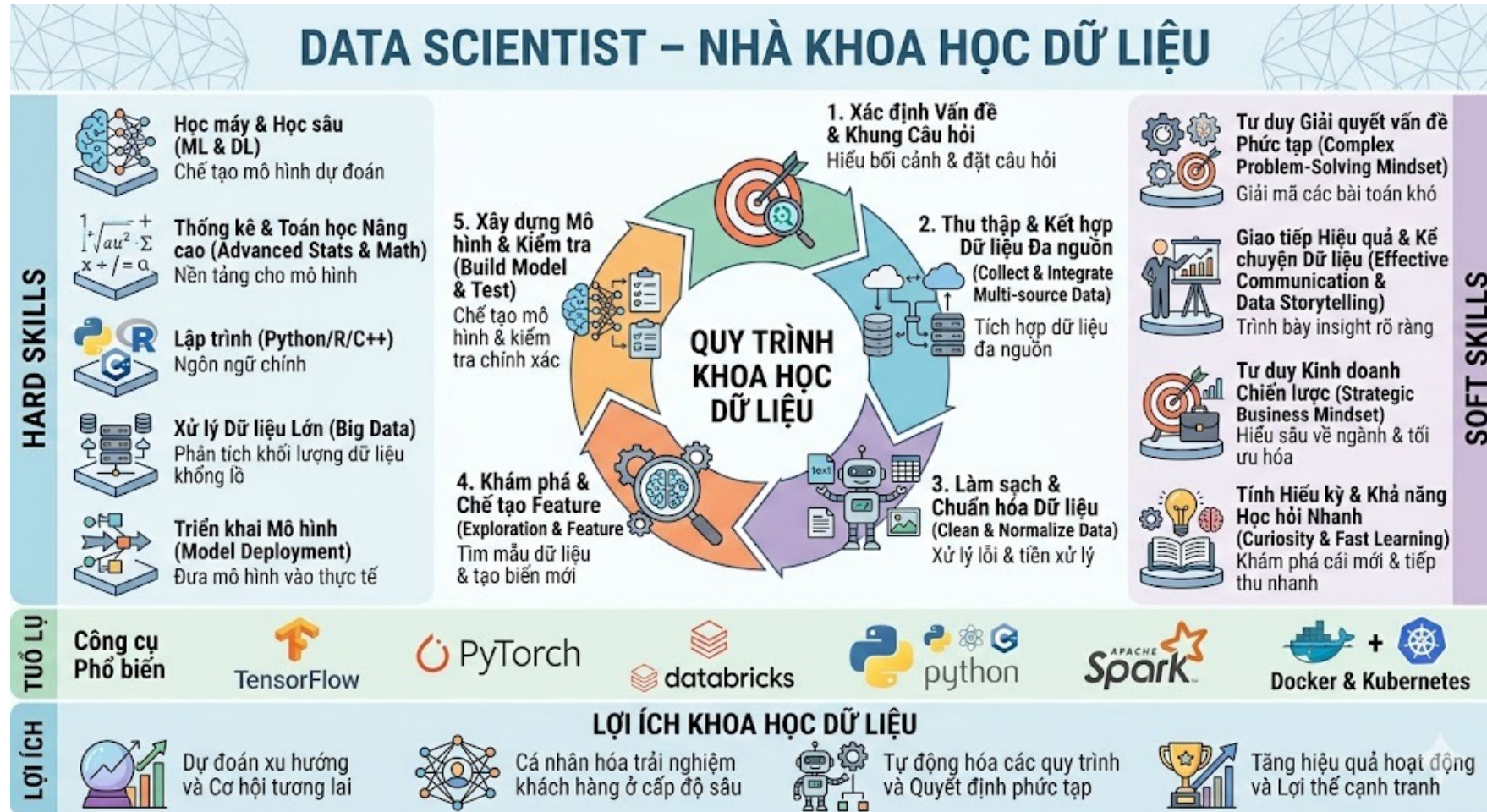
3.2 Data scientist cần gì?

3.3 Data Engineer

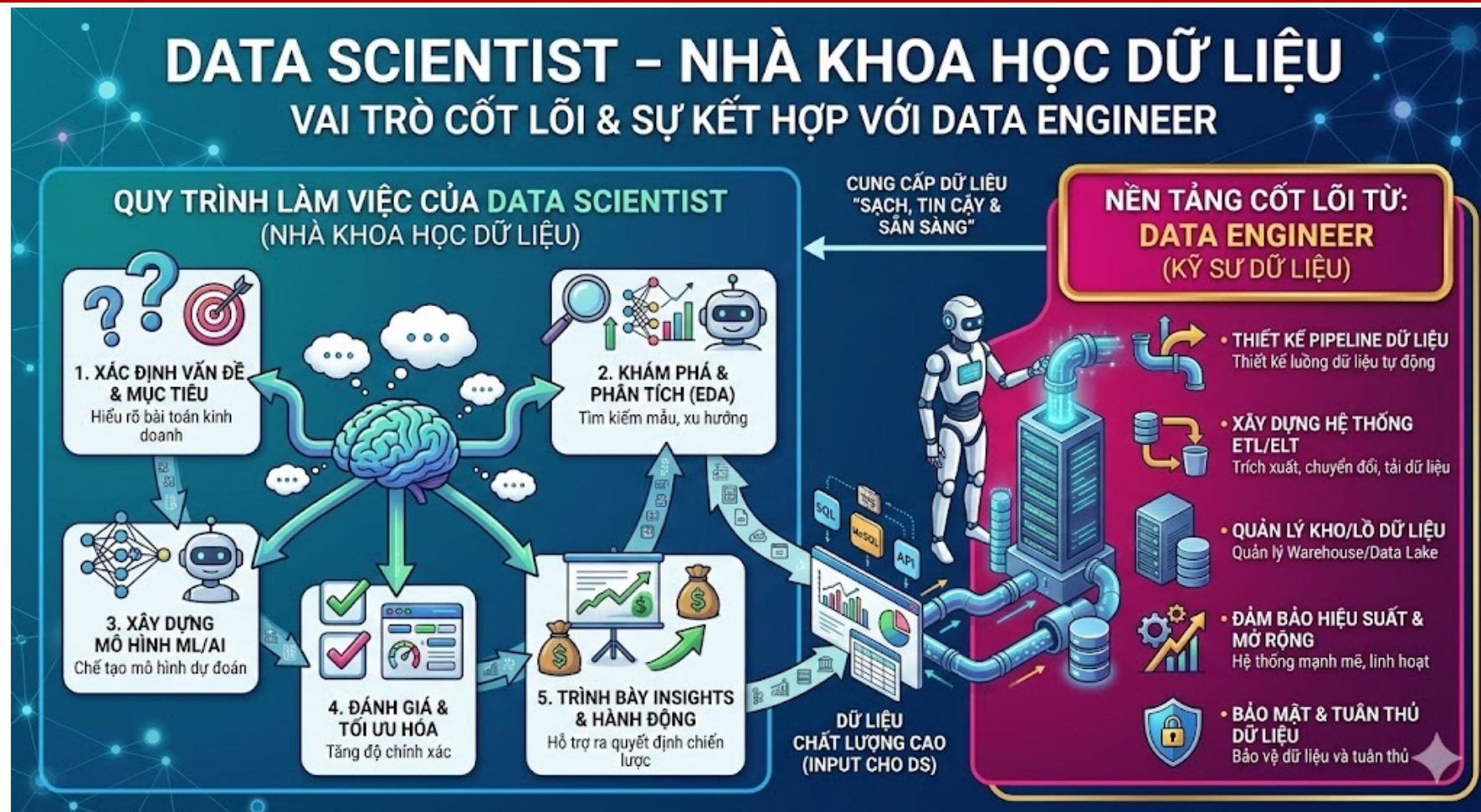
Data Analyst – Chuyên gia phân tích dữ liệu



Data scientist – Nhà khoa học dữ liệu



Data Engineer – Kỹ sư dữ liệu



KẾT CHƯƠNG

**XIN CHÂN
CHÂN THÀNH
CẢM ƠN!**

‘Quý vị đã dành thời gian
lắng nghe và theo dõi
nội dung trình bày.



Hy vọng kiến thức này mang lại giá trị. ✓